

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 163

큰 손잡이가 옳은 손잡이다

무엇이 칸을 크게 만드는지 찾았더니 도메인이 아니라 축이었고, 크기와 정확도의 순위상관이 +0.90이었다
 --- 여덟 노트짜리 물음이 두 줄로 정리된다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 162가 “큰 칸과 작은 칸이 다른 이야기를 한다 — 무엇이 칸을 크게 만드나”를 남겼다. 후보 다섯을 뒀다: 유보 표본 수 · 축의 표준편차 · 축 덮음 · |라벨 상관| · 서로 다른 값의 수. 다섯 다 약하다 ($|p| \leq 0.33$). 대신 구성을 보니 답이 있었다. 큰 칸 열여덟에 도메인은 아홉이 고르게 섞여 있는데(각 1~3) 축은 같린다 — 굵조 규모 7 · 타깃 폭 5 대 장소 노출 1. 작은 칸은 정확히 반대다 — 장소 노출 6 · 입장 마찰 6 대 굵조 규모 1. 칸 크기는 축의 성질이지 도메인의 성질이 아니다. 그래서 축별로 다섯 정식화를 다 합쳐 재니 관계가 드러난다. 축의 평균 |효과|와 사전 부호 정확도의 순위상관이 +0.900이다. 타깃 폭은 효과 0.059에 45/45 = 100%, 굵조 규모는 0.045에 39/40 = 98%, 반대쪽은 입장 마찰 0.023에 27/40 = 68%, 장소 노출 0.010에 26/35 = 74%다. 두 무리로 묶으면 큰 축(굵조 · 타깃)은 평균 0.052에 부호 99%(84/85), 작은 축(장소 · 마찰)은 0.016에 71%(53/75)다. 크게 움직이는 손잡이가 옳은 방향으로 움직인다. 이것이 노트 155부터 여덟 노트를 정리한다. 그동안 “어느 정식화가 손잡이 모형인가”를 물었는데 — 다섯이 전부 같은 답을 낸다. 물음은 정식화가 아니라 축이었다. 그리고 노트 162의 “60칸이 필요하다”는 사실상 도달 불가다: 도메인을 늘리면 칸이 다섯 축에 고루 불으므로 큰 칸은 5분의 2만 는다 — 18에서 60까지 가려면 도메인이 스물한 개 더 필요하다. 손잡이 충실도로 정식화 순위를 매기는 길은 닫혔다. 대신 열린 것이 제품 쪽 문장 하나다 — 기획자에게 굵조 규모와 타깃 폭은 조언할 수 있고 장소와 입장 방식은 조언할 수 없다.

Table 1: 칸 크기(|효과|)를 설명할 후보. 36칸.

	F18	F6
서로 다른 값 수	+ .220	+ .297
축 덮음	+ .160	+ .044
라벨 상관	-.095	-.068
유보 표본 수	-.123	+ .072
축의 표준편차	-.190	-.325

Table 2: 큰 칸 18개와 작은 칸 18개의 구성. F18.

	큰 칸	작은 칸
굵조 규모	7	1
타깃 폭	5	4
미디어 푸시	3	1
입장 마찰	2	6
장소 노출	1	6
도메인 (아홉)	1~3씩	1~3씩

1. 도메인이 아니라 축이다

주장 1. 다섯 다 약하다. 제일 센 것이 0.33이다. 한 변수로는 칸 크기를 설명 못 한다.

반증 조건. 다섯 다 연속 변수로 놓고 쟀 것이다. 범주로 보면 다른 그림이 나올 수 있고, 실제로 나왔다.

주장 2. 도메인은 고르게 섞이고 축은 같린다. 아홉 도메인이 큰 칸에도 작은 칸에도 1~3개씩 들어 있는데, 축은 굵조 규모가 7 대 1, 장소 노출이 1 대 6이다. 칸 크기는 축의 성질이다.

반증 조건. 축마다 칸이 7~9개뿐이라 이 분할 자체의 표본이 작다. 다만 굵조 7:1 과 장소 1:6 은 방향이 뚜렷하다.

2. 큰 축이 옳은 축이다

주장 3. 크기와 정확도의 순위상관이 +0.900이다. 크게 움직이는 손잡이가 옳은 방향으로 움직인다. 타깃 폭은 다섯 정식화 × 아홉 도메인 45칸 전부 맞는다.

반증 조건. 인과의 방향은 둘 다 가능하다 — 진짜 효과가 큰 축이라 모형이 크고 정확하게 잡는 것일 수도, 신호가 뚜렷해서 모형이 크게 쓰는 것일 수도 있다. 자료로는 안 같린다.

3. 여덟 노트를 정리한다

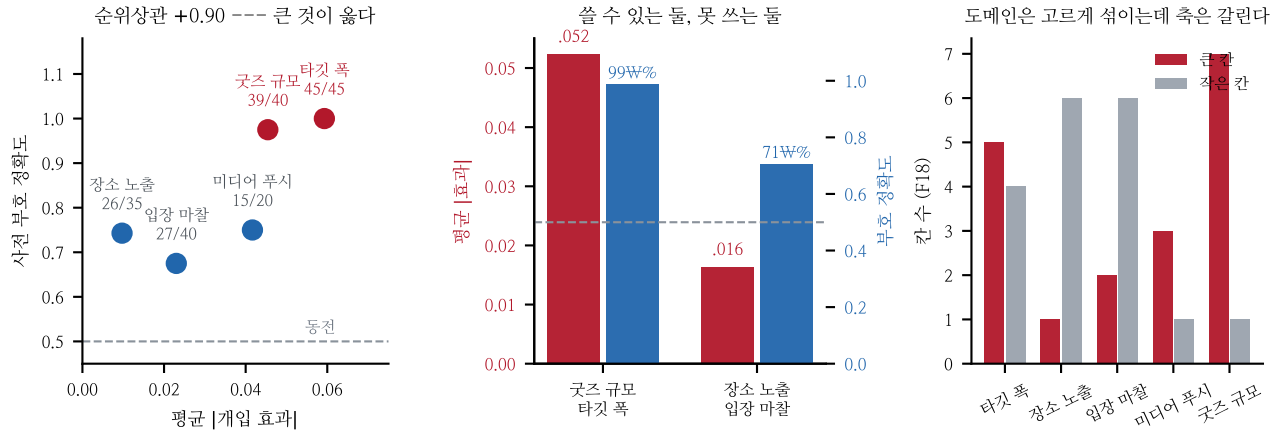


Figure 1: 왼쪽 — 크기와 정확도의 순위상관 +0.90. 가운데 — 쓸 수 있는 둘, 못 쓰는 둘. 오른쪽 — 도메인은 고르게 섞이는데 축은 갈린다.

Table 3: 축별, 정식화 다섯을 다 합쳐 썼다.

	칸	평균 효과	부호 정확
타깃 폭	9	.0593	45/45 = 100%
굿즈 규모	8	.0454	39/40 = 98%
미디어 푸시	4	.0417	15/20 = 75%
입장 마찰	8	.0230	27/40 = 68%
장소 노출	7	.0097	26/35 = 74%

Table 4: 두 무리로.

	평균 효과	부호 정확
큰 축 (굿즈 · 타깃)	.0524	84/85 = 99%
작은 축 (장소 · 마찰)	.0164	53/75 = 71%

주장 4. 물음이 정식화가 아니라 축이었다. 노트 155부터 162까지 “어느 정식화가 손잡이 모형인가”를 물었는데, 다섯 정식화가 축에 대해 전부 같은 답을 낸다 — 타깃 폭 100% · 굿즈 98% 대 마찰 68% · 장소 74%.

반증 조건. 정식화 사이 차이(18/18 대 17/18)는 노트 162가 쟁 대로 1 se 안이고, 축 사이 차이(45/45 대 26/35)는 그 몇 배다. 큰 신호를 놔두고 작은 신호를 여덟 노트 동안 쫓았다.

주장 5. 그리고 노트 162의 60칸은 도달 불가다. 도메인을 늘리면 칸이 다섯 축에 고루 붙고 큰 칸은 5분의 2만 는다. 18에서 60까지 가려면 도메인이 스물한 개 더 필요하다.

반증 조건. 축을 늘리는 쪽도 막혀 있다 — 팝업 전용 다섯 축은 팝업에만 있어 5칸이고, 그중 큰 칸이 몇일지도 모른다. 손잡이 충실도로 정식화 순위를 매기는 길은 닫혔다.

Table 5: 남은 것.

크기	한 등급에 5~6% — 의사결정을 바꾸나
장소·마찰	71%인 이유 — 교란인가 정의인가
미디어 푸시	칸이 넷뿐이다 — 덮음을 늘릴 것

주장 6. 제품 쪽 문장 하나가 선다. 기획자에게 굿즈 규모와 타깃 폭은 조언할 수 있고(다섯 정식화 · 아홉 도메인에서 99% 같은 방향) 장소와 입장 방식은 조언할 수 없다(71%, 그리고 효과가 3분의 1).

반증 조건. 조언의 크기는 여전히 작다 — 한 등급 올려 순위가 5~6% 움직인다. “어느 쪽으로”는 말할 수 있고 “얼마나”는 아직 못 한다.

마지막 줄이 값싼 다음 걸음이다. 미디어 푸시는 평균 효과가 0.042로 큰 축에 가까운데 칸이 넷뿐이라(다섯 도메인에 덮음이 없다) 정확도 75%의 표준오차가 크다. 덮음을 늘리면 큰 축이 셋이 될 수도 있다 — 노트 108이 이 축을 4,737건 수집해 붙였으니 나머지 도메인도 같은 길이 있다.

4. 대신 열린 것